CORRIGÉ BY BACBYMED

Gestion — Bac 2023 — Session Contrôle

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 3 H 30 · COEFFICIENT : 3

Épreuve	Gestion	**Barème**	20 points
Session	Contrôle 2023	**Structure**	Partie 1 : 5 pts | Partie 2 : 15 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème suggéré et gestion du temps (3 h 30 = 210 min)

Partie	Thème	Barème suggéré	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer les annexes à rendre (n° 1 à 4)	—	10 min
Exercice n° 1	Gestion de l'approvisionnement (rotation des stocks)	2,5 pts	20 min
Exercice n° 2	Gestion de la trésorerie (placement, découvert)	2,5 pts	20 min
Dossier n° 1	Analyse du marché de lessives	3,5 pts	30 min
Dossier n° 2	Lancement de la lessive en capsules (prix, investissement, financement)	8,5 pts	90 min
Dossier n° 3	Recrutement d'un chauffeur	3 pts	25 min
Relecture	Annexes complétées, unités, conclusions	—	15 min
Total		**20 pts**	**210 min**

Méthode. Le dossier n° 2 vaut près de la moitié de la note : garde-lui au moins 1 h 30. Les annexes donnent des **contrôles** : pourcentages 2021 (21,05 % ; 36,84 % ; 42,11 %), ligne 95,200 D de l'annexe n° 2 (122 ; 168 ; 290 ; 210), lignes 1 à 4 du tableau d'emprunt.

PREMIÈRE PARTIE (5 points)

Exercice n° 1 : Gestion de l'approvisionnement — société « Confort plus » — 2,5 points

Données (2e semestre 2022). Stock au 01/07 : 70 climatiseurs · achats : 200 · stock au 31/12 : 100 · prix d'achat : 920 D HT · prix de vente : 1 200 D HT · taux de marque : 20 % · concurrents : 1 100 D HT et 1 mois de stockage.

1) Ventes en volume et en valeur

```
Ventes = stock initial + achats − stock final = 70 + 200 − 100 = 170 climatiseurs
```

Ventes : 170 climatiseurs, soit 170 × 1 200 = 204 000 D HT

2) Coût d'achat unitaire

Le taux de marque est calculé sur le **prix de vente** : marge = 20 % × 1 200 = 240 D.

Coût d'achat unitaire = 1 200 × (1 − 0,20) = 960 D

3) Frais d'approvisionnement par unité

Frais d'approvisionnement = 960 − 920 = 40 D par climatiseur

4) Stock moyen en quantité

```
Stock moyen = (stock initial + stock final) / 2 = (70 + 100) / 2 = 85 climatiseurs
```

5) Rotation et durée moyenne de stockage

```
Rotation = ventes / stock moyen = 170 / 85 = 2 fois par semestre
```

Durée moyenne de stockage = 6 mois / 2 = 3 mois (90 jours)

Commentaire. Un climatiseur reste en moyenne **3 mois** en stock, contre **1 mois** chez les concurrents : le stock tourne **trois fois moins vite**. Le stock est trop important par rapport aux ventes : il immobilise de l'argent, coûte cher à conserver et encombre le magasin.

6) Solutions pour accélérer la rotation et être compétitif

- **Baisser le prix de vente** : 1 200 D contre 1 100 D chez les concurrents ; les clients achètent ailleurs.
- **Réduire les quantités achetées** et commander plus souvent, au rythme des ventes.
- **Promotion des ventes** (remises, facilités de paiement) et publicité pour écouler le stock.
- Négocier un prix d'achat plus bas ou réduire les frais d'approvisionnement (40 D) pour garder une marge malgré la baisse de prix.

Exercice n° 2 : Gestion de la trésorerie — entreprise « Moins prix » — 2,5 points

Données. Excédent de trésorerie : 220 000 D · trésorerie minimale : 20 000 D · dettes exigibles le 01/08/2023 : 70 000 D · placement : 90 jours à 7 % · découvert : 60 jours à 12 % + commission de 50 D HT par mois ou fraction de mois.

1) Excédent restant

Excédent restant = 220 000 − 20 000 = 200 000 D

2) Première possibilité : tout placer et payer les dettes par découvert

a- Intérêts du placement

```
200 000 × 7 × 90 / 36 000 = 3 500 D
```

b- Coût du découvert

- Intérêts : 70 000 × 12 × 60 / 36 000 = **1 400 D**
- Commissions : 60 jours = 2 mois, soit 2 × 50 = **100 D HT**

Coût du découvert = 1 400 + 100 = 1 500 D HT (1 519 D TTC)

c- Revenu net de la 1re possibilité

Revenu net = 3 500 − 1 500 = 2 000 D

3) Deuxième possibilité : garder 70 000 D et placer le reste

Montant placé = 200 000 − 70 000 = 130 000 D.

Revenu = 130 000 × 7 × 90 / 36 000 = 2 275 D

4) Possibilité à adopter

La 2e possibilité : elle rapporte 2 275 D contre 2 000 D, soit **275 D de plus**. Placer de l'argent à 7 % tout en empruntant à 12 % (plus la commission) n'est pas rentable.

> **Piège.** Si l'on tient compte de la TVA sur les commissions (19 %), le revenu net de la 1re possibilité tombe à 1 981 D : la conclusion est la même. La TVA ne porte jamais sur les intérêts.

DEUXIÈME PARTIE (15 points) — Société « La propreté »

Dossier n° 1 : Analyse du marché de lessives — 3,5 points

1) et 2) Annexe n° 1 : pourcentage des ventes et taux d'évolution

CA total 2022 = 900 000 + 1 767 500 + 2 240 000 = **4 907 500 D** (4 750 000 D en 2021).

Segment	% 2021	% 2022	Évolution société	Évolution secteur
Lessive à la main	21,05 %	**18,34 %** (1)	**− 10 %** (4)	− 12 %
Lessive liquide standard	36,84 %	**36,02 %** (2)	**+ 1 %** (5)	1 %
Lessive liquide concentrée	42,11 %	**45,64 %** (3)	**+ 12 %** (6)	10 %

Détails : (1) 900 000 / 4 907 500 ; (2) 1 767 500 / 4 907 500 ; (3) 2 240 000 / 4 907 500 ; (4) (900 000 − 1 000 000) / 1 000 000 ; (5) (1 767 500 − 1 750 000) / 1 750 000 ; (6) (2 240 000 − 2 000 000) / 2 000 000.

> **Vérification.** 18,34 + 36,02 + 45,64 = 100 % ✓.

3) Comparaison avec le secteur et cycle de vie

Segment	Société / secteur	Commentaire	Phase du cycle de vie
Lessive à la main	− 10 % / − 12 %	Recul, mais moins fort que le marché : la société gagne un peu de part de marché	**Déclin**
Liquide standard	+ 1 % / + 1 %	Évolution identique au marché, faible croissance	**Maturité**
Liquide concentrée	+ 12 % / + 10 %	Croissance plus rapide que le marché : gain de part de marché	**Croissance**
Capsules	— / + 15 %	Segment le plus dynamique, où la société est **absente**	**Lancement / début de croissance**

4) Pourquoi les segments évoluent-ils différemment ?

- **Évolution des besoins et des habitudes** des consommateurs : généralisation des machines à laver, recherche de praticité (doses prêtes, produits concentrés).
- **Apparition de nouveaux produits** (capsules) qui remplacent les anciens.
- **Concurrence** de plus en plus intense sur les segments classiques.
- Chaque segment est à une **phase différente** de son cycle de vie.

5) Avis sur la gamme et recommandations

La gamme est **déséquilibrée** : 18 % du CA viennent d'un produit en déclin et la société est absente du segment le plus dynamique (capsules, + 15 %). Son CA global ne progresse que de 3,32 %.

Recommandations :

- **Élargir la gamme** en lançant la lessive en capsules (dossier n° 2).
- **Développer** la lessive concentrée, produit « vedette » en croissance.
- **Rajeunir ou abandonner progressivement** la lessive à la main.
- Soutenir les produits par la communication et la distribution.

Dossier n° 2 : Lancement de la lessive en capsules — 8,5 points

A. Prix psychologique et résultat

1) Deux raisons de diversifier la gamme

- **Relancer la croissance** de la société en entrant sur un segment en forte progression (+ 15 %).
- **Répartir les risques** et compenser le déclin de la lessive à la main.

- Être présente sur **tous les segments** du marché et améliorer sa rentabilité et son image.

2) Annexe n° 2 : prix psychologique d'un lot de 100 capsules

C = cumul croissant de B (de haut en bas) ; E = cumul décroissant de D (somme de la ligne et des lignes en dessous) ; F = C + E ; G = 500 − F.

Prix TTC	B	C	D	E	F	G
85,680	0	**0**	112	500	**500**	**0**
88,060	0	**0**	88	**388**	**388**	**112**
90,440	25	**25**	75	**300**	**325**	**175**
92,820	45	**70**	57	**225**	**295**	**205**
95,200	52	122	45	168	290	210
97,580	55	**177**	43	**123**	**300**	**200**
99,960	65	**242**	37	**80**	**322**	**178**
102,340	78	**320**	30	**43**	**363**	**137**
104,720	85	**405**	13	**13**	**418**	**82**
107,100	95	500	0	**0**	**500**	**0**

3) Prix d'acceptabilité

Le nombre d'acheteurs potentiels est **maximal (210)** pour le prix de **95,200 D TTC** : c'est le prix psychologique.

Prix psychologique d'un lot de 100 capsules = 95,200 D TTC

4) a- Prix psychologique hors TVA

95,200 / 1,19 = 80 D HTVA

4) b- Marge et taux de marque du distributeur

- Marge du distributeur = 80 − 60 = **20 D**
- Taux de marque = marge / prix de vente = 20 / 80 = **25 %**

5) Seuil de rentabilité

MCV unitaire = 60 − 35 = 25 D (taux de MCV = 25 / 60).

SR = 150 000 / 25 = 6 000 lots, soit 6 000 × 60 = 360 000 D

6) Bénéfice pour 10 000 lots

```
Résultat = 10 000 × 25 − 150 000 = 250 000 − 150 000 = 100 000 D
```

7) Caractéristique de cette phase

C'est la **phase de lancement** du produit : volume encore limité, charges fixes importantes (près de 60 % de la MCV servent à les couvrir), bénéfice modeste. Le seuil (6 000 lots) représente 60 % des ventes prévues : le risque reste réel. Il faudra développer les ventes pour passer en phase de croissance.

B. Investissement

1) CAF annuelles

CAF de l'année n = CAF cumulée n − CAF cumulée n − 1.

Année	1	2	3	4	5
CAF cumulée	185 000	391 250	618 750	856 875	1 105 625
CAF annuelle	**185 000**	**206 250**	**227 500**	**238 125**	**248 750**

2) VAN

Année	1	2	3	4	5
CAF annuelle	185 000	206 250	227 500	238 125	248 750
Coefficient (12 %)	0,892857	0,797194	0,711780	0,635518	0,567427
CAF actualisée	165 178,545	164 421,263	161 929,950	151 332,724	141 147,466

Somme des CAF actualisées = **784 009,948 D**.

VAN = 784 009,948 − 500 000 = 284 009,948 D > 0 : le projet est rentable

3) DRCI

Avec les CAF cumulées : 391 250 D à la fin de l'année 2 ; il reste 500 000 − 391 250 = 108 750 D à récupérer pendant l'année 3 (CAF 227 500 D).

```
DRCI = 2 ans + 108 750 / 227 500 × 12 mois = 2 ans + 5,736 mois
```

DRCI ≈ 2 ans, 5 mois et 23 jours

> **Remarque.** Si ton enseignant exige le DRCI sur les **CAF actualisées** (cumul : 491 529,757 D à la fin de l'année 3), on trouve 3 ans + 8 470,243 / 151 332,724 ≈ **3 ans et 20 jours**. La conclusion reste la même.

4) La société a-t-elle intérêt à lancer les capsules ?

Oui. La VAN est positive (284 009,948 D), le capital est récupéré bien avant la fin du projet (5 ans), le produit dégage un bénéfice dès la première année et il se situe sur le segment le plus dynamique du marché (+ 15 %).

C. Financement

1) Financement des 25 % restants (125 000 D)

- **Autofinancement** : fonds propres, réserves, trésorerie disponible.
- **Augmentation du capital** par apport en numéraire des associés.
- Éventuellement la **cession** d'immobilisations devenues inutiles.

2) a- Taux d'intérêt

Emprunt = 75 % × 500 000 = 375 000 D.

Taux = 37 500 / 375 000 = 10 %

2) b- Justification de la 2e ligne

- Intérêts = 300 000 × 10 % = **30 000 D**
- Amortissement (constant) = 375 000 / 5 = **75 000 D**
- Capital restant dû en fin de période = 300 000 − 75 000 = **225 000 D**

3) Annexe n° 3 complétée

Période	Capital début	Intérêts	Amortissements	Annuités	Capital fin
1	375 000	37 500	75 000	112 500	300 000
2	300 000	30 000	75 000	105 000	225 000
3	225 000	22 500	75 000	97 500	150 000
4	150 000	15 000	75 000	90 000	75 000
5	**75 000**	**7 500**	**75 000**	**82 500**	**0**
Total		**112 500**	**375 000**	**487 500**	

4) et 5) Annexe n° 4 : flux nets actualisés et coût net de financement

Économie d'impôt sur l'amortissement du bien = (500 000 / 5) × 15 % = **15 000 D** par an ; sur les intérêts = 15 % des intérêts.

Éléments	0	1	2	3	4	5
Coût de l'investissement	500 000					
Remboursement du principal		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Paiement des intérêts		37 500	30 000	22 500	15 000	7 500
Total des décaissements	**500 000**	**112 500**	**105 000**	**97 500**	**90 000**	**82 500**
Montant de l'emprunt	375 000					
Valeur résiduelle						0
Économie d'impôt sur les amortissements		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Économie d'impôt sur les intérêts		5 625	4 500	3 375	2 250	1 125
Total des encaissements	**375 000**	**20 625**	**19 500**	**18 375**	**17 250**	**16 125**
Flux nets de trésorerie	**− 125 000**	**− 91 875**	**− 85 500**	**− 79 125**	**− 72 750**	**− 66 375**
Coefficient (12 %)	1	0,892857	0,797194	0,711780	0,635518	0,567427
Flux nets actualisés	**− 125 000**	**− 82 031**	**− 68 160**	**− 56 319**	**− 46 233**	**− 37 662**

Coût net de financement = 415 405 D

> **Remarque sur l'arrondi.** Les flux actualisés sont arrondis au dinar inférieur **en valeur absolue** (91 875 × 0,892857 = 82 031,237 → 82 031). En arrondissant les nombres négatifs vers le bas (− 82 032…), on trouve 415 410 D : la décision ne change pas.

6) Mode de financement conseillé

Emprunt (avec 25 % de fonds propres) : **415 405 D** ; crédit-bail : **460 000 D**. On conseille le **financement partiel par emprunt**, moins coûteux de **44 595 D**.

Dossier n° 3 : Recrutement d'un chauffeur — 3 points

1) Mode de recrutement

Recrutement externe, réalisé par la société **par ses propres moyens** (annonce dans la presse et entretiens menés par le gérant, sans cabinet de recrutement).

2) Coût du recrutement

Coût = annonce 500 + entretiens 900 = 1 400 D

3) Salaire net mensuel exigé par le premier candidat

Élément	Calcul	Montant
Salaire brut		1 500,000
− Cotisation ouvrière CNSS	1 500 × 9,18 %	137,700
= Salaire imposable		1 362,300
− IRPP et CSS		222,700
= Salaire net		**1 139,600 D**

4) Masse salariale annuelle du premier candidat

Charges patronales = 16,57 % + 1 % + 1 % = 18,57 %.

Masse salariale annuelle = 1 500 × 12 × 1,1857 = 21 342,600 D

5) La société peut-elle recruter le premier candidat ?

Oui : sa masse salariale annuelle (21 342,600 D) **ne dépasse pas** le plafond de 22 000 D fixé par le gérant (marge de 657,400 D). Le premier candidat peut être recruté.

Piège. La masse salariale se calcule sur le salaire **brut** (pas sur le net), augmenté des charges **patronales** (CNSS 16,57 %, TFP, FOPROLOS). La cotisation ouvrière (9,18 %) est déjà comprise dans le brut. Le coût du recrutement (1 400 D) est une dépense ponctuelle : il ne fait pas partie de la masse salariale.

- ☐ Annexes n° 1 à 4 complétées et rendues avec la copie (nom et numéro d'inscription écrits).
- ☐ Taux de marque toujours calculé sur le prix de vente (exercice 1 et dossier 2 A).
- ☐ Ligne de contrôle de l'annexe n° 2 retrouvée (95,200 D : 122 ; 168 ; 290 ; 210).
- ☐ Flux actualisés arrondis au dinar inférieur, comme demandé.
- ☐ Chaque question « Commentez / Justifiez / Quel mode ? » terminée par une phrase de décision.

CORRIGÉ BY BACBYMED — Gestion 2023 (Contrôle) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.